



Ejercicios

Marco Teorico (👉)

🔗 **Nota:** Se simplificara la estructura del proyecto para estas practicas.

1 - Crea un proyecto con las siguiente estructura: (puede utilizar la que se encuentra en este brach).

```
📁 MiProyecto
├── 📄 MiClase.h
├── 📄 MiClase.cpp
└── 📄 main.cpp
```

2 - Etapa 1: Preprocesamiento.

1. Ingrese a la carpeta MiPproyecto y ejecute `ls -l`.

```
$ cd MiProyecto/
$ ls -l
total 6
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1501 Feb 22 14:53 main.cpp
```

2. Ejecute el comando:

```
$ g++ -E MiClase.cpp -o MiClase.i
$ g++ -E main.cpp -o main.i
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1058303 Feb 22 16:52 MiClase.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1059121 Feb 22 16:53 main.i
```

🔗 **NOTA:** Cuando se usa `-E` con más de un archivo fuente, no puedes usar `-o` porque `g++` no sabe a qué archivo asignar la salida; la opción `-o` solo funciona si preprocesas un solo archivo.

3 - Etapa 2: Compilación.

```
$ g++ -S MiClase.i -o MiClase.s
$ g++ -S -S main.i -o main.s
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1058303 Feb 22 16:56 MiClase.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   46638 Feb 22 16:56 MiClase.s
-rw-r--r-- 1 Dario 197121    1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1059121 Feb 22 16:56 main.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   55618 Feb 22 16:56 main.s
```

4 - Etapa 3: Ensamblado.

```
$ g++ -c MiClase.s -o MiClase.o
$ g++ -c main.s -o main.o
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1058303 Feb 22 16:56 MiClase.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   35714 Feb 22 17:05 MiClase.o
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   46638 Feb 22 16:56 MiClase.s
-rw-r--r-- 1 Dario 197121    1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1059121 Feb 22 16:56 main.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   42945 Feb 22 17:05 main.o
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   55618 Feb 22 16:56 main.s
```

5 - Etapa 4: Enlace. (Genera el ejecutable)

```
$ g++ MiClase.o main.o -o programa
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121      383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1058303 Feb 22 16:56 MiClase.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   35714 Feb 22 17:05 MiClase.o
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   46638 Feb 22 16:56 MiClase.s
-rw-r--r-- 1 Dario 197121    1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1059121 Feb 22 16:56 main.i
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   42945 Feb 22 17:05 main.o
-rw-r--r-- 1 Dario 197121   55618 Feb 22 16:56 main.s
-rwxr-xr-x 1 Dario 197121 169938 Feb 22 17:11 programa.exe*
```

 **NOTA**  Recordar que para Windws genera un archivo .exe y para Linux un archivo .out

Ejecución manual del programa:

```
$ ./programa
```

6 - Ejercicios sobre abreviación del proceso de compilación

1. Vuelva a la estructura del ejercicio 1, es decir borra todos los archivos generados por la compilación de **g++**. (Solo quedate con los archivos **.cpp** y **.h**).
2. Ejecute comando **g++ -S main.cpp MiClase.cpp**

```
$ g++ -S main.cpp MiClase.cpp
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 46638 Feb 22 18:49 MiClase.s
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 55618 Feb 22 18:49 main.s
```

 **Observe**  que sean generado los archivos **main.s** y **MiClase.s**. En estos casos, el compilador ejecuta internamente las etapas previas necesarias, pero solo deja visible el archivo correspondiente a la etapa final solicitada. Los archivos intermedios generados durante el proceso no se conservan por defecto. (**Ver Marco Teórico**).

3. Vuelva a borrar todos los archivos menos los que tengan extensión **.cpp** y **.h**.
4. Ejecute comando **g++ -S --save-temps main.cpp MiClase.cpp**

```
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1501 Feb 22 14:53 main.cpp

$ g++ -S --save-temps main.cpp MiClase.cpp
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 620 Feb 22 14:53 MiClase.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 383 Feb 21 18:55 MiClase.h
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1058303 Feb 22 18:58 MiClase.ii
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 46638 Feb 22 18:58 MiClase.s
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1501 Feb 22 14:53 main.cpp
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 1059121 Feb 22 18:58 main.ii
-rw-r--r-- 1 Dario 197121 55618 Feb 22 18:58 main.s
```

 **Observe**  que al utilizar la opción **--save-temps**, se le indica al compilador que **no elimine los archivos intermedios que se generan durante el proceso de compilación**.

En otras palabras, esta opción permite conservar los archivos correspondientes a las etapas anteriores (como el preprocesado y el ensamblador), en lugar de eliminarlos automáticamente al finalizar cada fase.

✂ **Ahora es tu turno, práctica.** ✂

💧 **Desafío: ejecuta cada comando y verifica qué archivos se generan en cada etapa.**